

**СТАНОК
ХОНИНГОВАЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ЗГ833**

**Руководство по эксплуатации
ЗГ833.00.000 РЭ**

СТАНКОИМПОРТ

СССР

СОДЕРЖАНИЕ

1. Техническое описание	
1.1. Назначение и область применения	3
1.2. Состав станка	5
1.3. Устройство и работа станка и его составных частей	6
1.4. Электрооборудование	21
1.5. Система смазки	31
2. Инструкция по эксплуатации	
2.1. Указания мер безопасности	33
2.2. Порядок установки	33
2.3. Настройка, наладка и режимы работы	36
2.4. Схема расположения подшипников	38
3. Паспорт	
3.1. Общие сведения	39
3.2. Основные технические данные и характеристики	39
3.3. Сведения о ремонте	41
3.4. Сведения об изменениях в станке	43
3.5. Комплект поставки	45
3.6. Свидетельство о приемке	48
3.7. Свидетельство о консервации	49
3.8. Свидетельство об упаковке	50
4. Чертежи быстроизнашивающихся деталей	51

I. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

I.1. Назначение и область применения

Одношпиндельный шлифовально-притирочный (хонинговальный) вертикальный станок модели ЗГ833 (рис. I) предназначен для хонингования отверстий диаметром от 30 до 125 мм в деталях, габариты которых допускают установку их на столе станка. На станке допускается хонингование отверстий до 165 мм.

Учитывая многочисленные запросы потребителей, станок специализирован для хонингования отверстий гильз и блоков автомобильных и тракторных двигателей диаметром от 67,5 до 145 мм и комплектуется соответствующим инструментом и приспособлениями.

Станок модели ЗГ833 может быть использован в сельскохозяйственных ремонтных мастерских, а также на ремонтных заводах и других металлообрабатывающих предприятиях с мелкосерийным выпуском продукции.

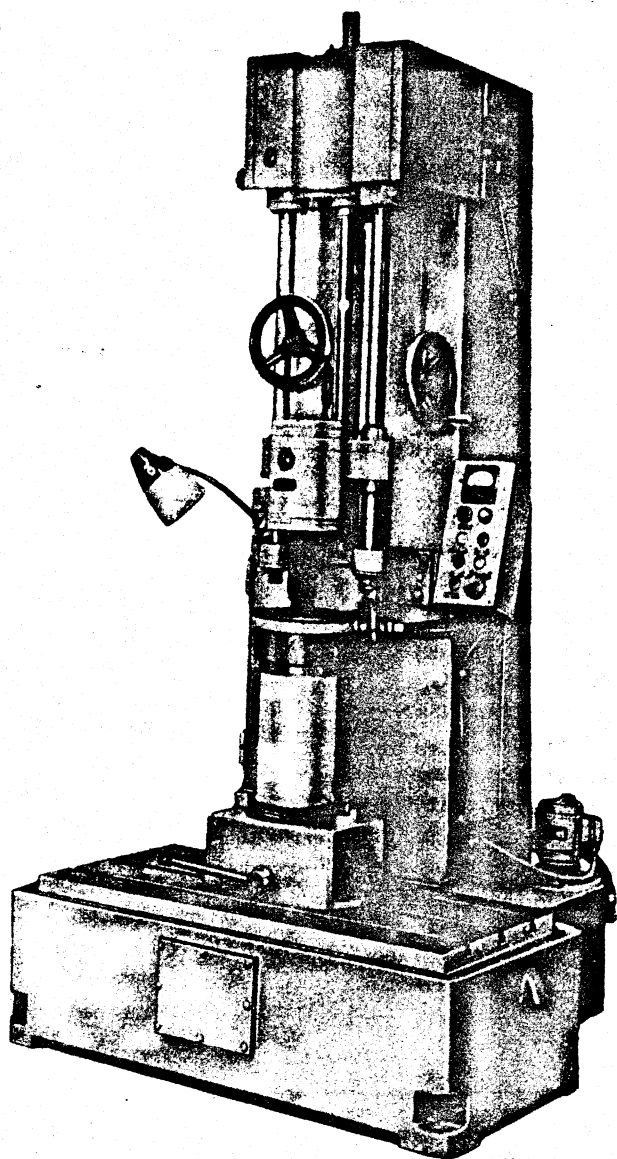


Рис. I. Вертикально-хонинговальный станок модели 3Г833

1.2. Состав станка

1.2.1. Общий вид с обозначением составных частей станка (рис.

2).

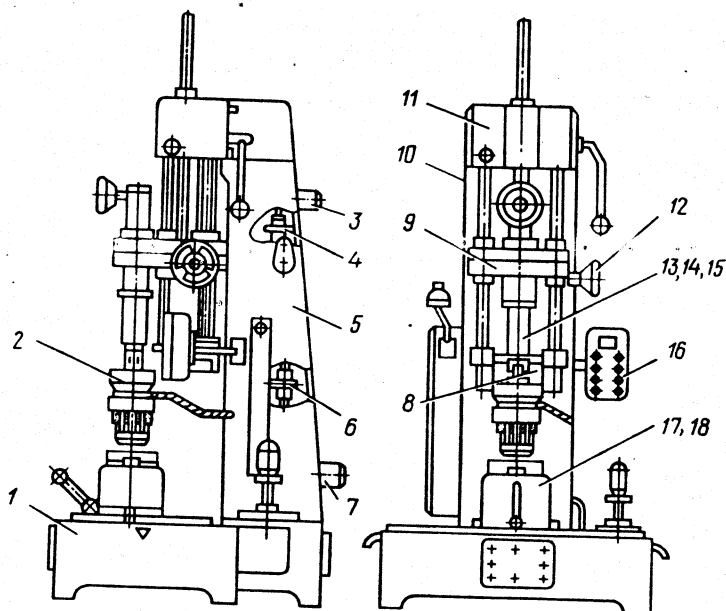


Рис. 2. Расположение составных частей станка

1.2.2. Перечень составных частей станка (табл. I).

Таблица I

Позиция на рис. 2	Наименование	Обозначение	Примечание
1	Основание	ЗГ833.00.12	
2	Приспособление для охлаждения хонн	ЗГ833.10.000	
3	Привод коробки подач	ЗГ833.14.000	
4	Механизм натяжки привода ко- робки подач	ЗГ833.13.000	
5	Колонна	ЗГ833.00.11	
6	Механизм натяжки привода ре- дуктора	ЗГ833.30.000	
7	Привод редуктора	ЗГ833.20.000	
8	Редуктор	ЗГ833.40.000	
9	Ползун	ЗГ833.50.000	

Позиция на рис. 2	Наименование	Обозначение	Примечание
10	Плита в сборе	ЗГ833.17.000	
11	Коробка подач	ЗГ833.60.000	
12	Привод механизма ручного вво- да хонн	ЗГ833.15.000	
13	Поводок	ЗГ833.70.000	
14	Поводок для хонинговальных головок Д36-67	ЗГ833.71.000	
15	Поводок для хонинговальных головок Д30-38	ЗГ833.72.000	
16	Электрооборудование	ЗГ833.95.000	
17	Приспособление для хонингова- ния гильз	ЗГ833.11.000	
18	Приспособление для крепления блоков	ЗГ833.12.000	

1.3. Устройство и работа станка и его составных частей

1.3.1. Общий вид с обозначением органов управления (рис. 3).

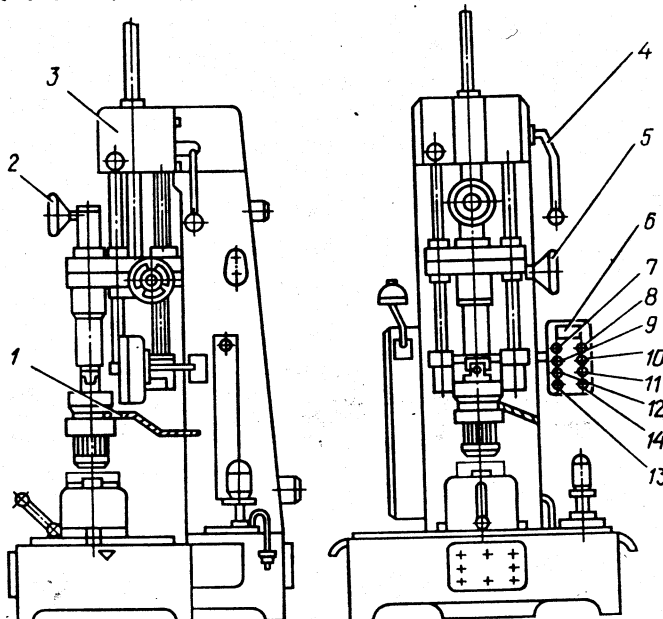


Рис. 3. Расположение органов управления

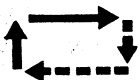
1.3.2. Перечень органов управления (табл. 2).

Таблица 2

Позиция на рис.3	Органы управления и их назначение
I	Кран охлаждения
2	Маховик механизма разжима хонн
3	Кулачки регулирования хода ползуна
4	Рукоятка реверса
5	Маховик ручного ввода хонн
6	Указатель нагрузки
7	Переключатель режимов: "Ввод хонн", "Ручной"
8	Сигнальная лампа
9	Кнопка "Подача - пуск"
10	Кнопка "Толчковый"
II	Кнопка "Шпиндель стоп"
12	Кнопка "Шпиндель пуск"
13	Кнопка "Конец цикла"
14	Кнопка "Общий стоп"

1.3.3. Перечень графических символов, указываемых на пульте управления (табл. 3).

Таблица 3

Символ	Позиция на рис.3	Назначение
	I4	Стоп аварийная
	I3	Конец цикла
	7	Автоматический цикл
	10	Толчковая работа только при нажатии кнопки

Символ	Позиция на рис. 3	Назначение
	7	Ввод хонн
	II	Шпиндель стоп
	I2	Шпиндель пуск
	9	Подача - пуск

1.3.4. Схема кинематическая

От электродвигателя главного движения 27 (рис. 4) вращательное движение через ременную передачу и редуктор 2-I, шестерни IO-II-I2 передается ползуну. Фрикционная муфта 26 служит для защиты редуктора.

Возвратно-поступательное движение шпиндель получает от коробки подач (от электродвигателя 28 через ременную и зубчато-реечную передачи 8-9-I6-I7-2I-22 или 8-7-I5-I4-I3-2I-22). Та или иная цепь осуществляется при включении соответствующей электромагнитной муфты 25 или 23.

Для ручного включения коробки подач служит передача I9-I8-6-5-20-2I и электромагнитная муфта 24.

Ручной разжим хонн осуществляется от маховичка через шестерни 4 и 3.

Перечень к кинематической схеме см. в табл. 4.

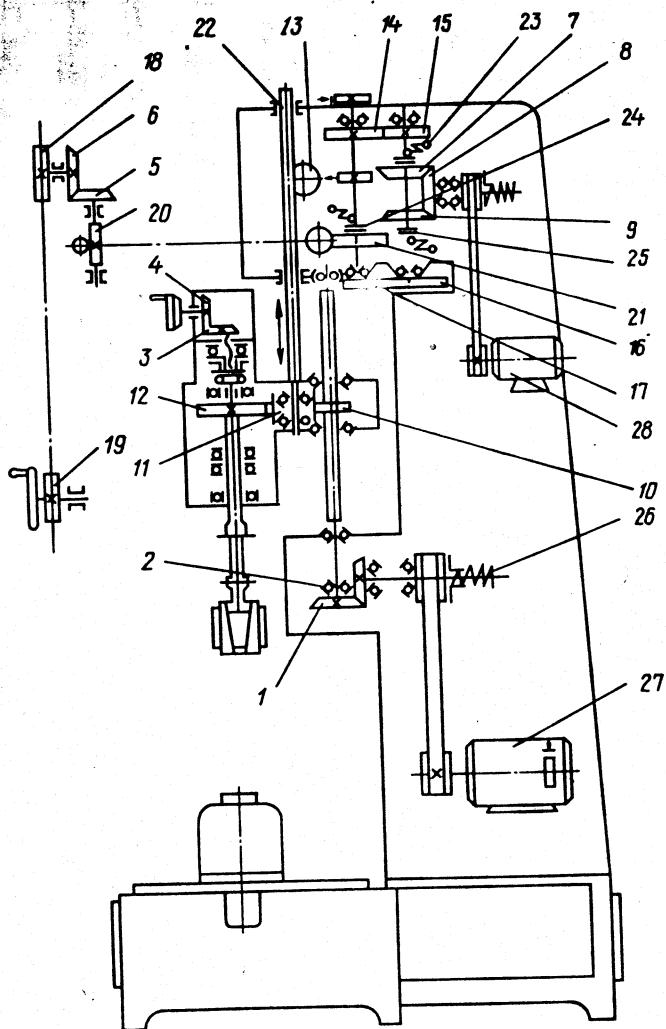


Рис. 4. Кинематическая схема

Перечень к кинематической схеме

Таблица 4

Куда входит	Поясняя на рас. 4	Число зубьев, зубчатых колес для заходов червяков, червяков	Модуль для шп., мм	Ширина ооола зубчатого колеса, мм	Материал	Показатели свойств материалов
Редуктор	I	45	2,5	20	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	ВВ 217-269 зубья ТРЧ в 1,2-2 НВС 50 зубья 54 ТРЧ в 1,2-2 НВС 48-52
Редуктор	2	18	2,5	20	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	зубья 54 ТРЧ в 1,2-2 НВС 48-52
Подзуб	3	19	2	8	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	НВС 25-30
Подзуб	4	19	2	8	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	НВС 25-30
Коробка подч	5	19	2	8	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	НВС 25-30
Коробка подч	6	19	2	8	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	НВС 25-30
Коробка подч	7	45	2,5	20	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	зубья ТРЧ в 1,2-2 НВС 48-52

Коробка подяч	8	18	2,5	20	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	Зубья ТВЧ h 1,2-2 HRC 48-52
Коробка подяч	9	45	2,5	20	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	Зубья ТВЧ h 1,2-2 HRC 48-52
Подзун	10	19	3	25	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	Зубья ТВЧ h 1,2-2 HRC 48-52
Подзун	11	47	3	25	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HB 217-269 Зубья ТВЧ h 1,2-2 HB 217-269
Подзун	12	35	3	34	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	Зубья ТВЧ h 1,2-2 HRC 25-30
Коробка подяч	13	17	3	30	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	Зубья HRC 48-52
Коробка подяч	14	55	3	18	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	Зубья HRC 48-52
Коробка подяч	15	22	3	18	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	Зубья HRC 50-54

Окончание табл. 4

Куда входит	Позиция на рис. 4	Число зубьев, зубчатых колес или зубчатых червяков, холостых валов	Модуль или шаг, мм	Ширина огибающего колеса, мм	Материал	Показатели свойств материалов
Коробка подч	16	60	3	10	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	Зубья HRC 48-52
Коробка подч	17	15	3	10	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	HRC 25-30 Зубья HRC 48-52
Коробка подч	18	22	12,7	3	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HB 220-250
Привод механизма ручного ввода холн	19	10	12,7	3	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 28-32
Коробка подч	20	2	3	L = 44	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 28-32
Коробка подч	21	30	3	18	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 28-32
Коробка подч	22	78	3	-	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 30-40

1.3.4. Общая компоновка

Основным узлом станка является основание. На нем установлена колонна, на которой расположены: система охлаждения (с правой стороны колонны); шкаф с электрооборудованием (с левой стороны колонны); пульт управления (с правой стороны колонны); коробка подач (на верхнем торце колонны); редуктор (на передней стенке колонны).

На скалках, закрепленных в корпусе редуктора и плите коробки подач, установлен ползун.

Приспособления для крепления гильз и блоков устанавливаются на рабочей плоскости основания.

1.3.5. Особенности станка

1. Изменение частоты вращения шпинделя производится переброской ремня в один из трех ручьев шкива главного привода.

2. Изменение скоростей возвратно-поступательного движения хонинговальной головки производится также переброской ремня в один из трех ручьев привода подач.

3. Разжим хонинговальной головки осуществляется от пружинного механизма на ходу.

1.3.6. Основание

Основание (рис. 5) представляет собой плиту коробчатой формы, внутренняя плоскость которой является резервуаром для охлаждающей жидкости и отстойником от грубых механических примесей.

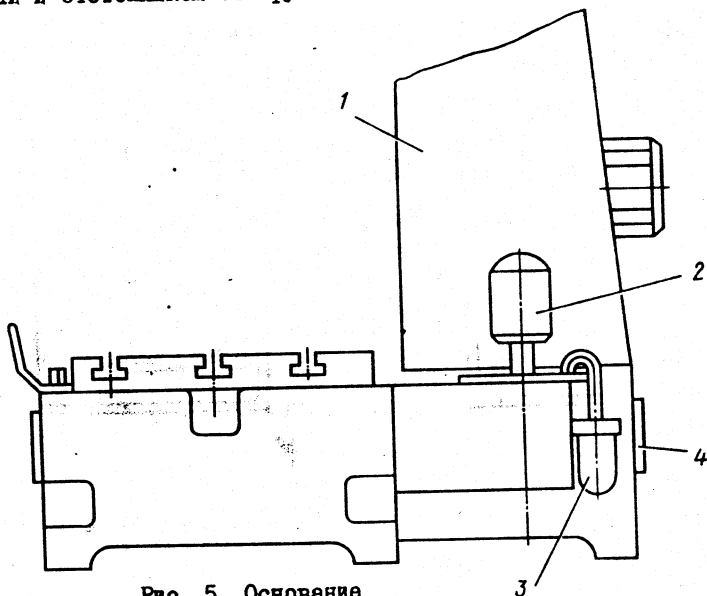


Рис. 5. Основание

На основании расположены электронасос охлаждения 2, колонна I и фильтр 3.

На верхней рабочей плоскости основания устанавливаются приспособления для обработки гильз или блоков (на рисунке не показаны).

Для защиты от разбрызгивания охлаждающей жидкости предусмотрены передний и боковые защитные щитки.

На передней и задней стенках основания предусмотрены окна 4 для очистки резервуара охлаждения.

I.3.7. Колонна

Колонна (рис. 6) представляет собой литую стойку коробчатой формы. На колонне расположены: привод вращения шпинделя 1, привод возвратно-поступательного движения хонинговальной головки 2, пульт управления 3, электрошкаф 4.

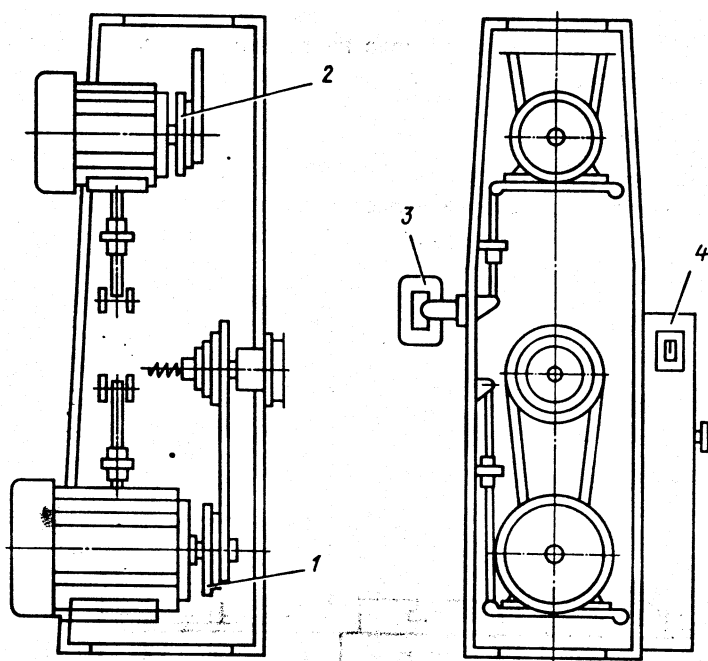


Рис. 6. Колонна

1.3.8. Редуктор

Редуктор (рис. 7) передает вращение на приемное зубчатое колесо через шлицевой вал 3.

Корпус редуктора 1 представляет собой литую деталь коробчатой формы, внутри которой расположены ведущая вал-шестерня 6 с закрепленным на ней трехручьевым шкивом 4 и ведомое колесо 2, передающая вращение шлицевому валу 3. Для предохранения узла от поломки в случае возможных перегрузок по крутящему моменту, редуктор снабжен предохранительной фрикционной муфтой 5.

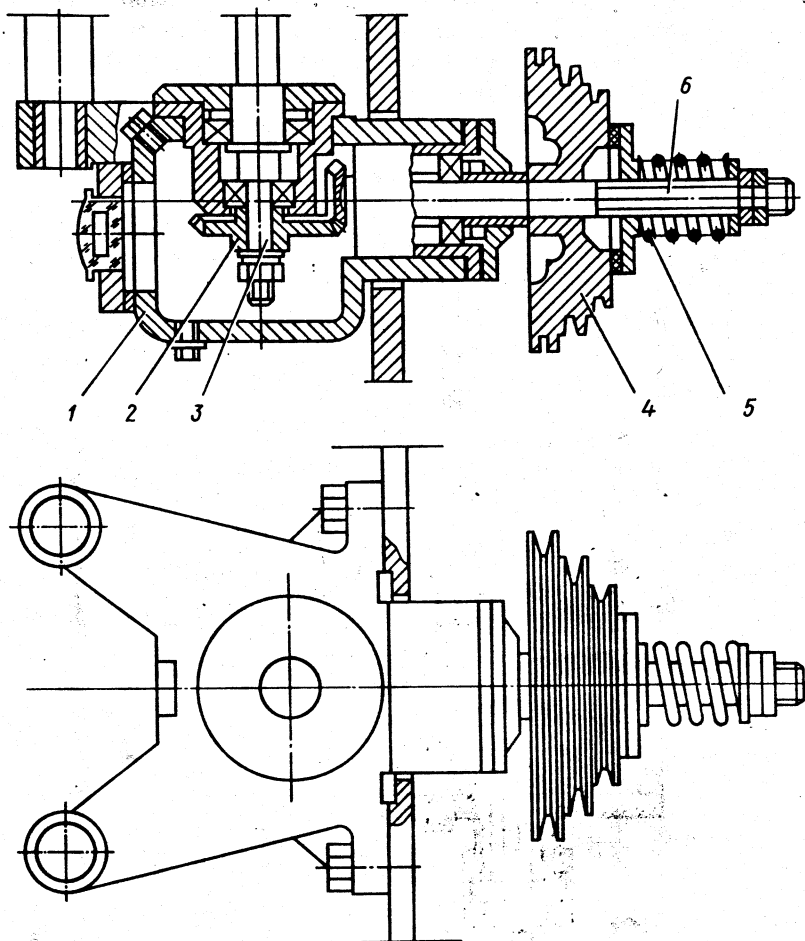


Рис. 7. Редуктор

1.3.9. Ползун

Ползун (рис. 8) — механизм, передающий вращение от шлицевого вала поводку конинговальной головки.

Возвратно-поступательное движение ползуна осуществляется от коробки подач с помощью рейки.

Корпус ползуна 4 — литая деталь, внутри которой расположены шестеренная передача 2 и шпиндель 3. На переднем верхнем платике корпуса ползуна установлен механизм разжима конинговальной головки I.

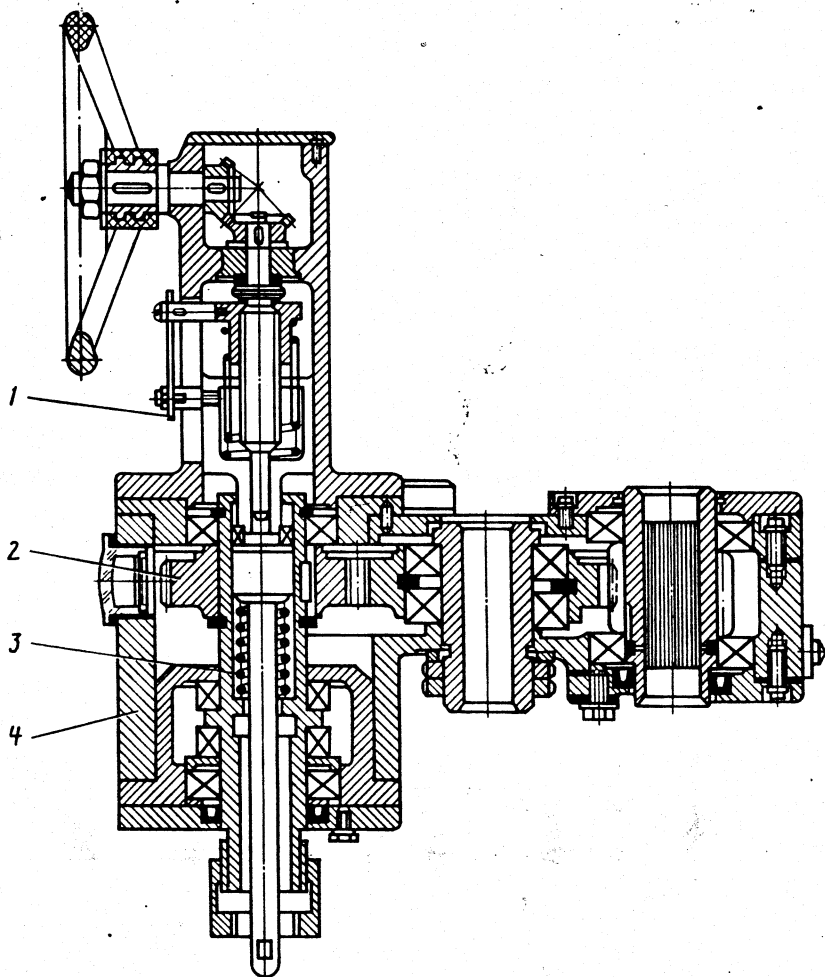


Рис. 8. Ползун

1.3.10. Коробка подач

Коробка подач (рис. 9) установлена на верхнем торце колонны и преобразует вращательное движение привода в возвратно-поступательное движение и передает его при помощи рейки на ползун.

Корпус коробки подач I - литая деталь коробчатой формы, внутри которой размещены ведущая вал-шестерня 4, электромагнитные фрикционные муфты 3, встроенные в ведомые конические колеса 7, зубчатые передачи 9, с помощью которых возвратно-поступательное движение передается рейке, электромагнитная муфта 8 с червячной парой ручного ввода хонн. В ните корпуса расположен ведомый шкив привода 6 с предохранительной муфтой.

Под боковыми крышками расположены: с левой стороны - фрикционный тормоз 10, управление которым осуществляется с помощью электромагнита 5, с правой стороны - механизм реверсирования 2, сухарями которого регулируется ход ползуна.

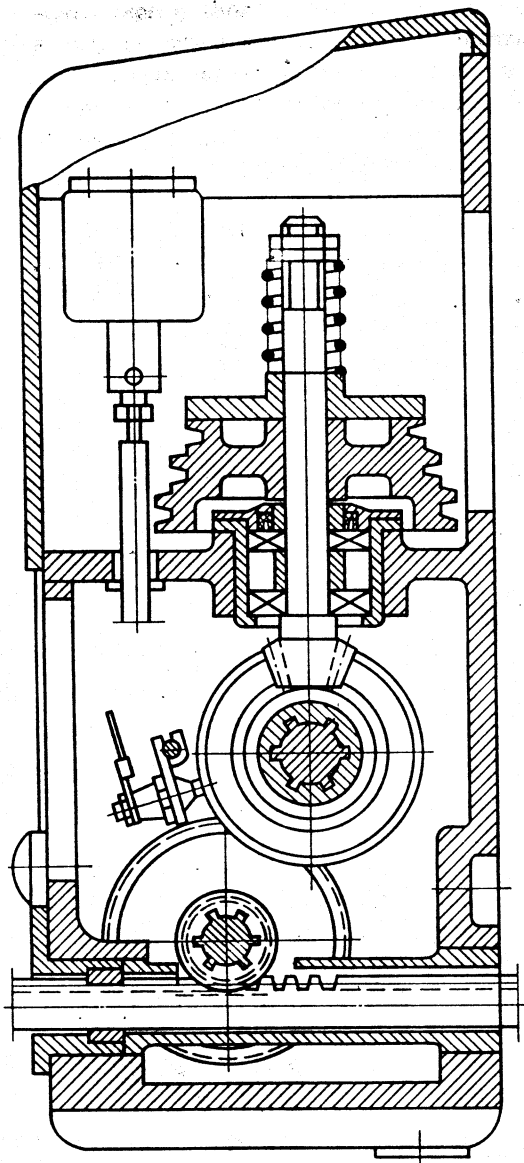
1.3.11. Приспособление для установки и крепления гильз

Приспособление (рис. 10) состоит из основания 2 и прихватов I. Крепление гильз осуществляется вручную с помощью эксцентрика 3 и рычагов 6. Для различных размеров гильз предусмотрены сменные кольца 4 и 5. Сменные кольца показаны на рис. 12.

1.3.12. Приспособление для установки и крепления блоков

Приспособление (рис. 11) литой конструкции с эксцентриковым зажимом 2 и эксцентриковым зажимом 3 для крепления приспособления на столе основания станка.

Упоры 6 служат для установки блока по оси шпинделя. Приспособление перемещается на роликах. Пальцы 5 перемещаются по среднему пазу стола. Упор I служит для установки блока по оси шпинделя в продольном направлении. Отверстия блока устанавливаются по оси шпинделя фиксатором 4 по гнездам линейки, укрепленной на основании станка.



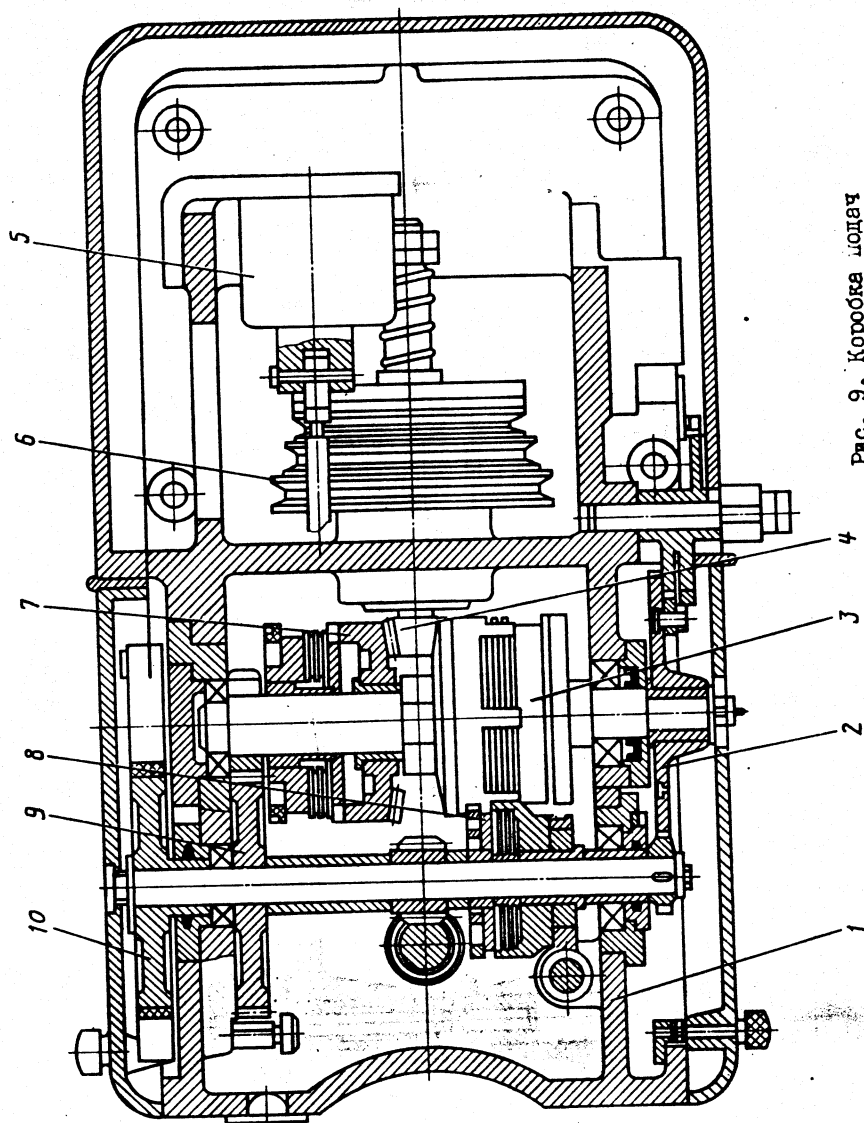


Рис. 9. Коробка лодач

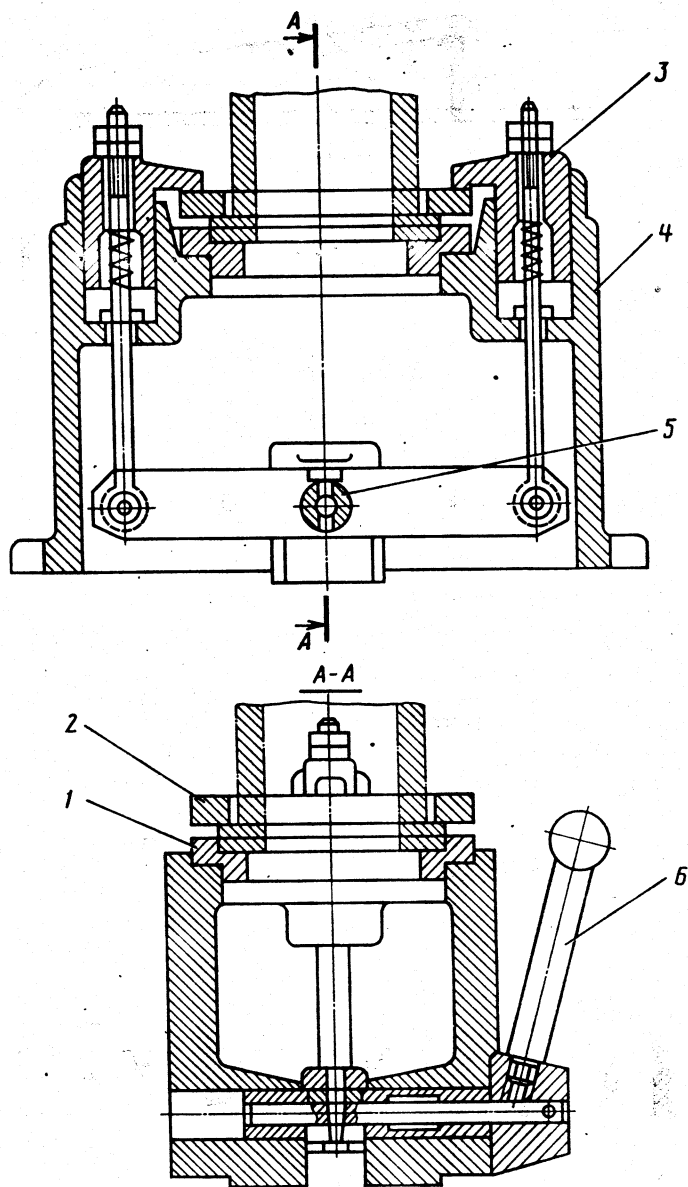


Рис. 10. Приспособление для установки и крепления гильз

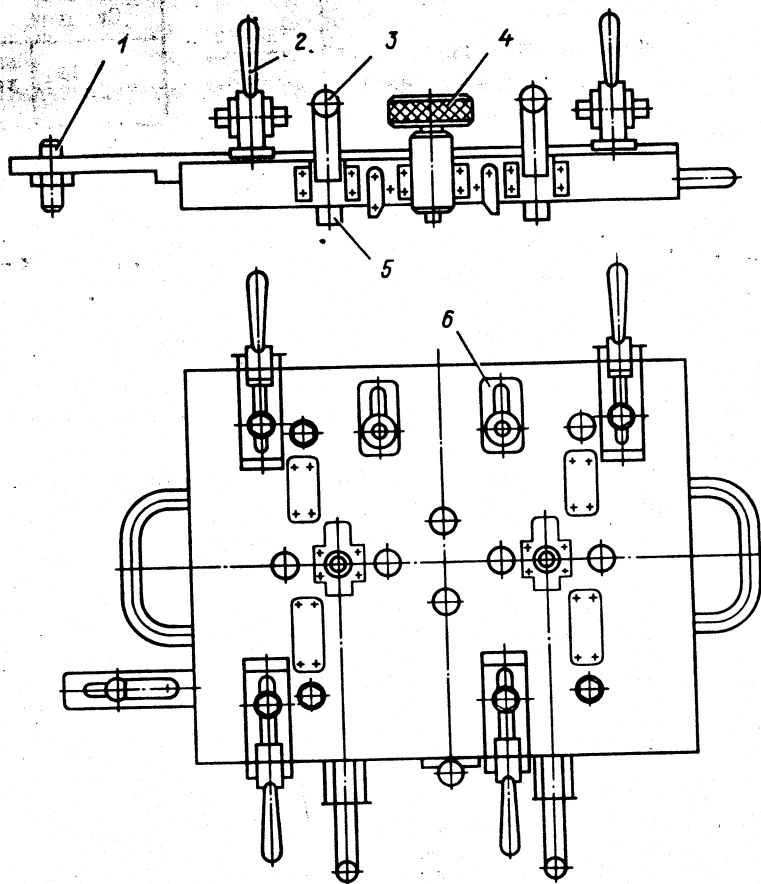


Рис. II. Приспособление для установки и крепления блоков

1.4. Электрооборудование

1.4.1. Общие сведения

Станки выпускаются с электрооборудованием одного из указанных в табл. 5 исполнений.

Таблица 5

Исполнение изделия	Индекс исполнения	Силовая цепь	
		частота, Гц	напряжение, В
Общепромышленное	-	50	380
Экспортное для района с умеренным климатом "У" по ГОСТ 15150-69	01	50	380
	02	60	380
	03	60	220
Экспортное для районов с сухим и влажным тропическим климатом "Т" по ГОСТ 15150-69	04	50	380
	05	50	400
	06	60	440

Питание цепей управления во всех исполнениях осуществляется напряжением 110 В.

Выбор исполнения электрооборудования и напряжения сети местного освещения 24 В или 36 В производит заказчик.

На станке установлено следующее электрооборудование:
аппаратура управления, смонтированная в электрошкафу и пульте управления;

электродвигатель привода шпинделя М2;
электродвигатель подачи М1;
электродвигатель охлаждения М3;
электромагнитные муфты коробки подач ЭМ1, ЭМ2, ЭМ3;
переключатель электромуфт В3;
выключатель движения подач вверх В4;
арматура местного освещения Н2.

Принципиальная электросхема станка и схема соединений приведены на рис. 13, 14.

1.4.2. Первоначальный пуск

Перед пуском станка необходимо ознакомиться с работой электрооборудования станка по описанию и принципиальной схеме, изучить назначение органов управления.

Подключение станка к сети трехфазного переменного тока на напряжение, указанное на табличке, производится через вводный выключатель.

Станок должен быть подсоединен к системе заземления, для чего на основании предусмотрен болт заземления с табличкой.

Первоначальный пуск станка и приобретение навыков управления им производится без установки хонинговальной головки и обрабатываемых деталей.

Включением автоматического выключателя, расположенного на электрошкафу, подается напряжение на электрическую цепь станка, о чем свидетельствует загорание сигнальной лампочки, находящейся на пульте управления.

Переключатель режимов управления ставится в положение "Ввод хонн". Нажатием кнопки "Подача-пуск" включается электродвигатель подачи, ползун совершает возвратно-поступательное движение.

Для приведения ползуна в исходное положение необходимо нажать кнопку "Конец цикла". Ползун из любого положения движется вверх до остановки. Возвратно-поступательное движение прекращается, а электродвигатель подачи при этом находится во включенном состоянии.

Далее, при кратковременном нажатии на кнопку "Толчковый", ползун будет совершать прерывистые движения вниз. Таким образом, осуществляется подвод хонинговальной головки к обрабатываемому отверстию на расстояние не менее 50 мм.

1.4.3. Описание работы

Включением автоматического выключателя ВА подается напряжение сети на электросхему станка. При этом загорается сигнальная лампа на пульте управления. Нажатием кнопки Кн2 "Подача - пуск" замыкается цепь I-3-5-7-8-6-4-2 и включается контактор К4 электродвигателя М1. Замыкаются замыкающиеся блок-контакты 5-7, которые муфтируют кнопку Кн2 при ее отпускании, и замыкающиеся блок-контакты 31-33, которые подключают выпрямитель Е1 ко вторичной обмотке трансформатора Т2. Параллельно с включением реле К4 через контакты I-3-5-7-I5-I7-I9-2 сработает реле К2, которое размыкает размыкающиеся контакты 7-I3, I6-I8, 2I-23. Ползун при этом находится в исходном положении, и контакты I7-I9 конечного выключателя В4 замкнуты.

При установке переключателя В2 в положение "Ввод хонн" кратковременными толчками кнопки Кн5 "Толчковый" по цепи I-3-5-7-I3-2 включается реле К3, которое включит электромагнит растормаживания Эм5 контактами В1-37-35-С1. Одновременно с включением реле К3 включается электромагнитная муфта Эм2. Происходит прерывистый подвод хонинговальной головки к обрабатываемому изделию. Затем переключатель В2 ставят в положение "Ручной". Этим самым отключают контактами I2-I6 электромагнитные муфты Эм1 и Эм2 и включают контактами I2-I4 электромагнитную муфту Эм3. Электромагнит растормаживания Эм5 получает питание при срабатывании реле К3 и замыкании контактов 7-I3 переключателя В2. Маховиком ручного привода хонинговальная головка

Главный вводится в обрабатываемое отверстие. Затем переключатель В2 снова ставят в положение "Ввод хонн" и нажатием кнопки Кн4 "Шпиндель пуск" по цепи I-3-5-7-9-II-8-6-4-2 включается контактор К5 электродвигателей М2 и М3. В то же время контактами I5-7 отключится реле К2, которое своими размыкающимися контактами I6-I8 подключит электромагнитные муфты ЭмI и Эм2 и размыкающимися контактами 2I-23 подготовит цепь для включения реле КI "Конец цикла". Происходит вращательное и возвратно-поступательное движение хонинговальной головки. В зависимости от положения переключателя В3 через контакты I2-I6-I8-20-24-32 включена муфта ЭмI, или через контакты I2-I6-I8-22 включена муфта Эм2.

По окончания хонингования необходимо сначала нажать кнопку Кн3 "Шпиндель стоп", а затем кнопку Кн6 "Конец цикла". При этом включается реле КI, которое своими размыкающимися контактами I8-20 разрывает цепь поступательного движения хонинговальной головки, а замыкающимися контактами I6-24 включит электромагнитную муфту ЭмI. Ползун движется вверх до тех пор, пока не нажмет на толкатель конечного выключателя В4. Последний своими контактами 24-32 разрывает цепь питания электромагнитной муфты ЭмI, а контактами I7-I9 включит реле К4, которое своими размыкающимися контактами 2I-23 отключит реле КI. В результате этого движение хонинговальной головки вверх прекращается и станок подготовлен к следующему циклу.

Электродвигатель подачи МI остается включенным. Для полной остановки станка необходимо нажать кнопку КнI "Общий стоп".

При остановке ползуна в среднем положении кнопкой КнI "Общий стоп" контакты I7-I9 конечного выключателя В4 разомкнуты. Для пуска станка необходимо нажать кнопку Кн2 "Подача пуск", затем включить кнопку Кн4 "Шпиндель пуск" и цикл станка будет продолжаться.

Запуск электродвигателя М2 привода главного движения кнопкой "Шпиндель пуск" возможен только при работающем электродвигателе подачи МI, т.е. при нажатии предварительно на кнопку "Подача пуск".

Защита электродвигателей от короткого замыкания осуществляется автоматом ВА, установленным в силовой цепи всех электродвигателей, защита цепи управления - предохранителями F1, F2, F3.

Защита электродвигателей от перегрузок осуществляется тепловым реле РТI, РТ2, РТ3.

I.4.4. Указания по монтажу и эксплуатации

При установке станок должен быть надежно заземлен и подключен к общей системе заземления.

При эксплуатации станка необходимо: регулярно производить осмотр и чистку электродвигателей и аппаратов; при осмотре электроап-

паратуры, полностью отключить станок от питающей сети, при низком сопротивлении изоляции электродвигателя просушить, проверить состояние проводки и т.д.; не реже одного раза в месяц проверять надежность работы электрической схемы.

При открывании двери электрошкафа станка пускатель К6 блокировки должен обесточить панель. Уход за электрооборудованием - согласно типовым инструкциям, в зависимости от условий окружающей среды.

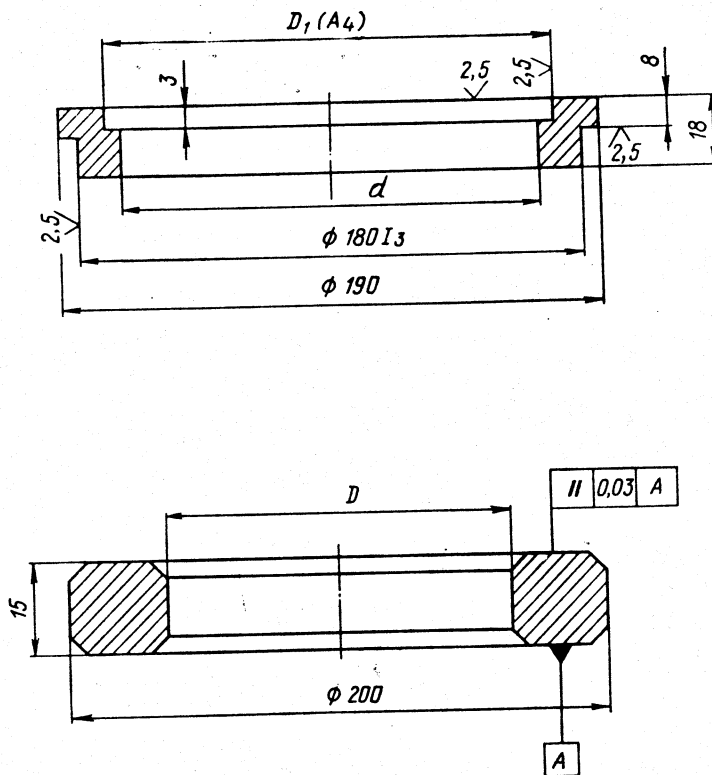


Рис. 12. Сменные кольца к приспособлениям для гильз:

D - наружный диаметр гильзы + 1 мм; D_1 - диаметр бурта гильзы; d - внутренний диаметр гильзы + 2 мм
Материал: сталь 45, ГОСТ 1050-74 хим.окс.прм.

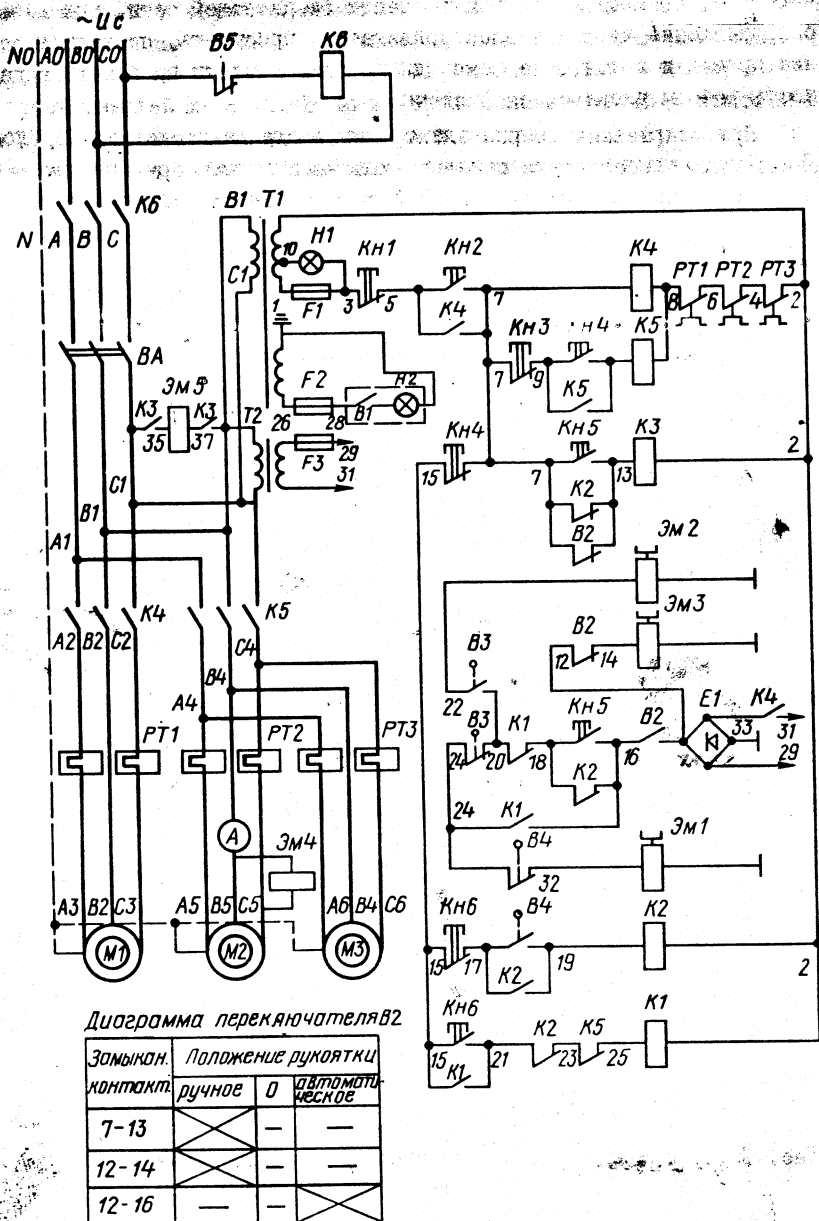


Рис. 13. Принципиальная электросхема станка

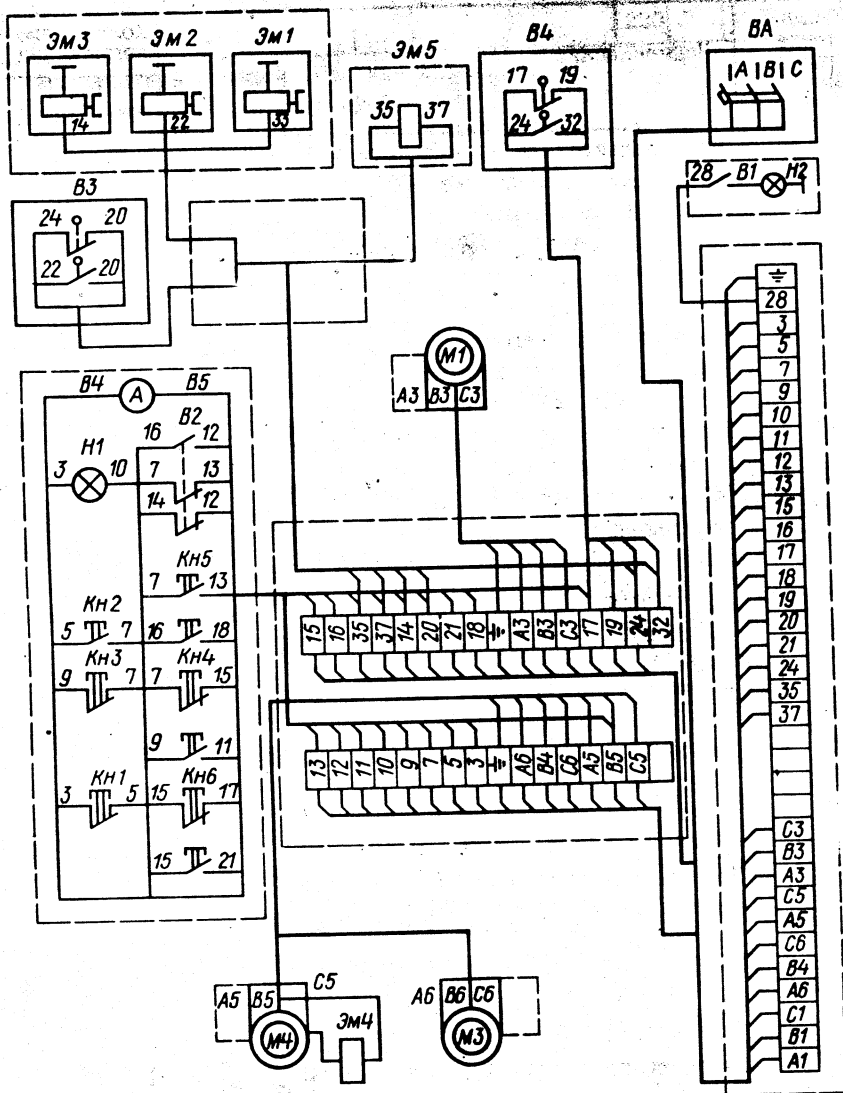


Рис. 14. Схема соединений станка

Спецификация электрооборудования

Обозначение на схеме (рис. 13)	Наименование	Тип	Количество при напряжении, В			
			220	380	400	440
М1	Электродвигатель асинхронный 4А80В6 трехфазный, исполнение М101 N=1,1 кВт, n=920 об/мин		I	I	I	I
М2	Электродвигатель асинхронный АОЛЭ2-32-4С1 трехфазный, исполнение М101 N=3 кВт, n=1430 об/мин		I	I	I	I
М3	Электронасос трехфазный с короткозамкнутым ротором N=0,120 кВт, n=2800 об/мин	XI4-22M	I	I	I	I
ВА	Автомат трехполюсный переменного тока на напряжение 500 В, с отсечкой I2 In, с номинальным током расцепителя	АЕ2033-10РУ3				
	20 А	-	I	-	-	-
	I2,5 А		-	I	I	I
K1 } K2 } K3 }	Пускатель магнитный с катушкой на 110 В	ПМЕ-07I	3	3	3	3
K4	Пускатель магнитный с катушкой на 110 В	ПМЕ-III	I	I	I	I
K5	Пускатель магнитный с катушкой на 110 В	ПМЕ-2II	I	I	I	I
K6	Пускатель магнитный с катушкой на	ПМЕ-2II				
	220 В		I	-	-	-
	380 В		-	I	-	-
	400 В		-	-	I	-
	440 В		-	-	-	I
В2	Переключатель единой серии с управляющим устройством, исполнение 3	ПЕ-022	I	I	I	I
В3	Выключатель путевой (конечный)	ВК-300Г	2	2	2	4
В4	Выключатель путевой (контактный)	ВПК-2II0	I	I	I	I

Обозначение на схеме (рис.13)	Наименование	Тип	Количество при напряжении, В			
			220	380	400	440
В5	Выключатель путевой (контактный) прямого действия ст.2	ВПК-2112	I	I	I	I
Е1	Диод кремниевый	Д245А	4	4	4	4
А	Указатель нагрузки	Э8022	I	I	I	I
ЭМ1, ЭМ2	Электромагнитная фрикционная муфта со шлицевым отверстием 40х36х7	ЭТМ-092-1Н	4	4	4	4
ЭМ3	Электромагнитная фрикционная муфта со шлицевым отверстием 30х26х6	ЭТМ-072-1Н	2	2	2	2
ЭМ5	Электромагнит переменного тока, с катушкой на					
	220 В	МИС-5100М	I	-	-	-
	380 В	-	-	I	-	-
	400 В		-	-	I	-
	440 В		-	-	-	I
Т1	Трансформатор однофазный мощностью 160 ВА, напряжение управления 110 В с отводом 5 В, напряжение местного освещения 24 В, исполнение I, с первичным напряжением:	ОСМ-0,16				
	220 В		I	-	-	-
	380 В		-	I	-	-
	400 В		-	-	I	-
	440 В		-	-	-	I
Т2	Трансформатор однофазный мощностью 63 ВА, напряжение питания полупроводниковых выпрямителей 29 В с первичным напряжением:	ОСМ-0,063				
	220 В		I	-	-	-
	380 В		-	I	-	-
	400 В		-	-	I	-
	440 В		-	-	-	I
РТ2	Реле тепловое с нагревательным элементом на ток 12,5 А	ТРН-20	I	-	-	-

Обозначение на схеме (рис.13)	Наименование	Тип	Количество при напряжении, В			
			220	380	400	440
PT2	Реле тепловое с нагревательным элементом на ток 8 А	ТРН-10	-	I	I	-
PT2	Реле тепловое с нагревательным элементом на ток 5 А	ТРН-10	I	-	-	I
PT1	Реле тепловое с нагревательным элементом на ток 4 А	ТРН-10	-	I	I	-
PT1	Реле тепловое с нагревательным элементом на ток 2,5 А	ТРН-10	-	-	-	I
PT3	Реле тепловое с нагревательным элементом на ток 0,63 А	ТРН-10	I	-	-	-
PT3	Реле тепловое с нагревательным элементом на ток 0,5 А	ТРН-10	-	I	I	I
Kn1	Кнопка единой серии с грибовидным толкателем, исполнение 2	KE-04I	I	I	I	I
Kn2, Kn4	Кнопка единой серии с толкателем черного цвета, исполнение 2	KE-03I	2	2	2	2
Kn5	Кнопка единой серии с толкателем желтого цвета, исполнение I	KE-03I	I	I	I	I
Kn3	Кнопка единой серии с толкателем красного цвета, исполнение 2	KE-03I	2	2	2	2
VI	Светильник местного освещения	НИС01-100	I	I	I	I
H2	Лампа местного освещения 24 В, 40. Вт с цоколем Р-27	МО-24-40	I	I	I	I
-	Арматура сигнальная Р-10 на 6,3 В	АС-0	I	I	I	I
HI	Лампа миниатюрная 6,3 В 0,28 А с цоколем Р-10	МН-6,3-0,28	I	I	I	I
-	Блок зажимов наборных на 16 клемм	БЗН18-252I20 05C00	2	2	2	2
-	Блок зажимов наборных на 40 клемм	БЗН18-252I2005 X00	I	I	I	I
F1	Предохранитель резьбовой с плавкой вставкой ПВД-2	ПРС-6-II	3	3	3	3
F2						
F3						

1.5. Система смазки

1.5.1. Смазка рабочих поверхностей станка осуществляется при помощи масляных ванн и пресс-масленок. Масло заливается в резервуары и ванны по уровням, установленным на каждом узле.

Скалки смазываются через отверстия в корпусе ползуна. В коробку подачи заливают индустриальное масло И-20А. Вязкие масла применять не рекомендуется, так как при этом увеличивается остаточный момент переключения электромагнитных муфт. Масло должно быть тщательно профильтровано и очищено от механических примесей. При первоначальном пуске станка необходимо заменить масло после 8 часов работы станка.

Места смазки указаны на рис. 15.

В табл. 6 указан перечень точек смазки.

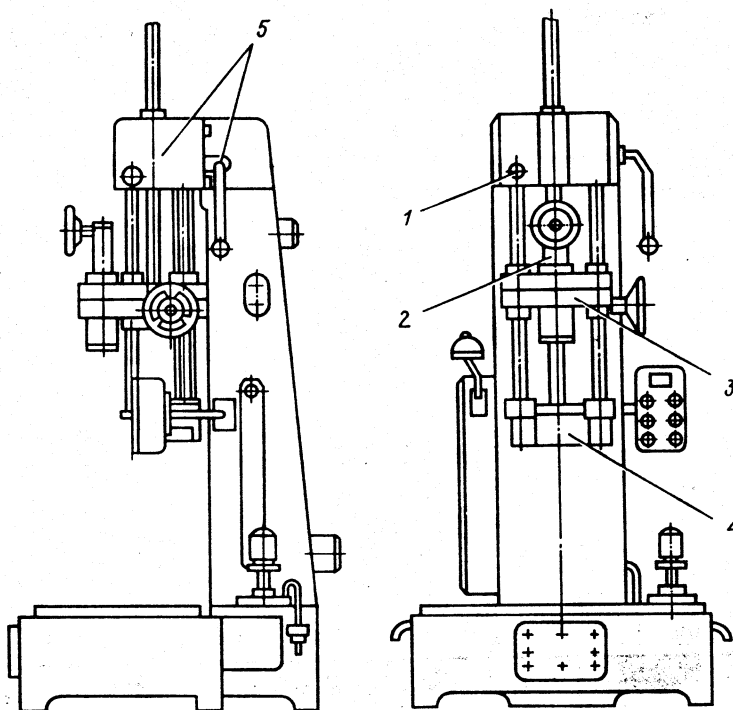


Рис. 15. Схема расположения смазочных точек

Таблица 6

Перечень точек смазки

Позиция на рис. 15	Способ и периодичность смазки	Смазываемая точка	Куда входит	Смазочный материал
1	Масляная ванна. Заливать I раз в неделю	Подшипники, зубчатые колеса, муфты	Коробка подач	Масло промышленное И-20А ГОСТ 20799-75
2	Ручное смазывание. Один раз в месяц	Подшипники, зубчатые колеса	Механизм разжима хонн	Солидол жировой УС-2(Л) ГОСТ 1033-73
3	Масляная ванна. Заливать I раз в неделю	Подшипники, зубчатые колеса	Ползун	Масло промышленное И-30А ГОСТ 20799-75
4	Масляная ванна. Заливать I раз в месяц	Подшипники, зубчатые колеса	Редуктор	Масло промышленное И-30А ГОСТ 20799-75
5	Шприцевание I раз в месяц	Оси лимба и переключателя	Коробка подач	Солидол жировой УС-2(Л) ГОСТ 1033-73

1.5.2. Перечень применяемых смазочных материалов, их аналогов (табл. 7)

Таблица 7

Марка смазочного материала			
Масло промышленное И-20А ГОСТ 20799-75	Масло промышленное И-30А ГОСТ 20799-75	Солидол жировой УС-2(Л) ГОСТ 1033-73	ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267-74

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1. Указания мер безопасности

При работе на вертикально-хонинговальном станке необходимо соблюдать следующие правила по технике безопасности: тщательно проверять, не имеют ли абразивные бруски трещин, надежность закрепления брусков в хонинговальной головке, гильз или блока в приспособлениях. Одежда должна плотно облегать тело. Нельзя производить регулировку величины хода хонинговальной головки на ходу и включать вращение шпинделя при выведенной хонинговальной головке.

2.2. Порядок установки

2.2.1. Распаковка

При распаковке необходимо снять сначала крышку, передний и задний щиты, а затем боковые щиты.

2.2.2. Транспортирование (рис. 16)

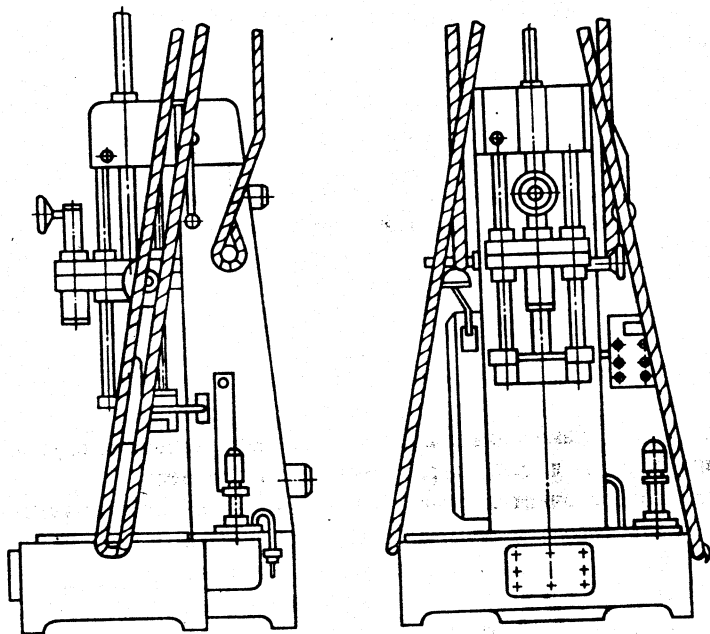


Рис. 16. Схема транспортирования станка

Транспортируют станок в деревянной упаковке. Перед упаковкой станка ползуны опускаются в нижнее положение. При перевозке, погрузке и выгрузке нужно соблюдать имеющиеся на упаковке указания (надписи).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

кантовать ящик или ставить на ребро;

подвергать ящик сильным ударам.

При транспортировке распакованного станка зачалку канатов следует производить согласно схеме транспортировки.

Необходимо предохранить отдельные выступающие части от повреждения канатом. Для этой цели следует установить под канат подкладки.

В основании станка имеются приливы для захвата канатом.

2.2.3. Установка станка на фундаменте

Фундамент должен быть подготовлен до установки станка по размерам, представленным на рис. 17. Глубина фундамента принимается в зависимости от характера грунта. Для средней категории грунтов она должна быть не менее 500 мм. После выверки станка фундаментные болты следует залить цементным раствором, а когда раствор затвердеет (через 5-7 дней), окончательно затянуть гайки анкерных болтов. Затягивать их нужно равномерно.

После затяжки болтов под станок подливает цементный раствор и окончательно отделяют фундамент. Точность работы станка зависит от правильности его установки.

2.2.4. Перед упаковкой все наружные обработанные поверхности станка густо смазываются техническим вазелином ГОСТ 782-59 или антикоррозийным лаком.

**АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ НЕ СЛЕДУЕТ УДАЛЯТЬ
ДО УСТАНОВКИ СТАНКА НА ФУНДАМЕНТ**

Удаление антикоррозийного покрытия производят чистой ветошью, слегка смоченной нитрорастворителем, а при отсутствии - бензином или скипидаром. Применение для этой цели металлических скребков, наждачного полотна и т.п. категорически запрещается.

После полной очистки станка от антикоррозийных покрытий и пыли, весь станок протирается насухо, а обработанные поверхности протираются ветошью, слегка смоченной в машинном масле.

В связи с тем, что очистка стыков подвижных соединений затруднительна, ее следует повторить в этих местах после подключения станка к электросети и смещения подвижных частей со своих мест.

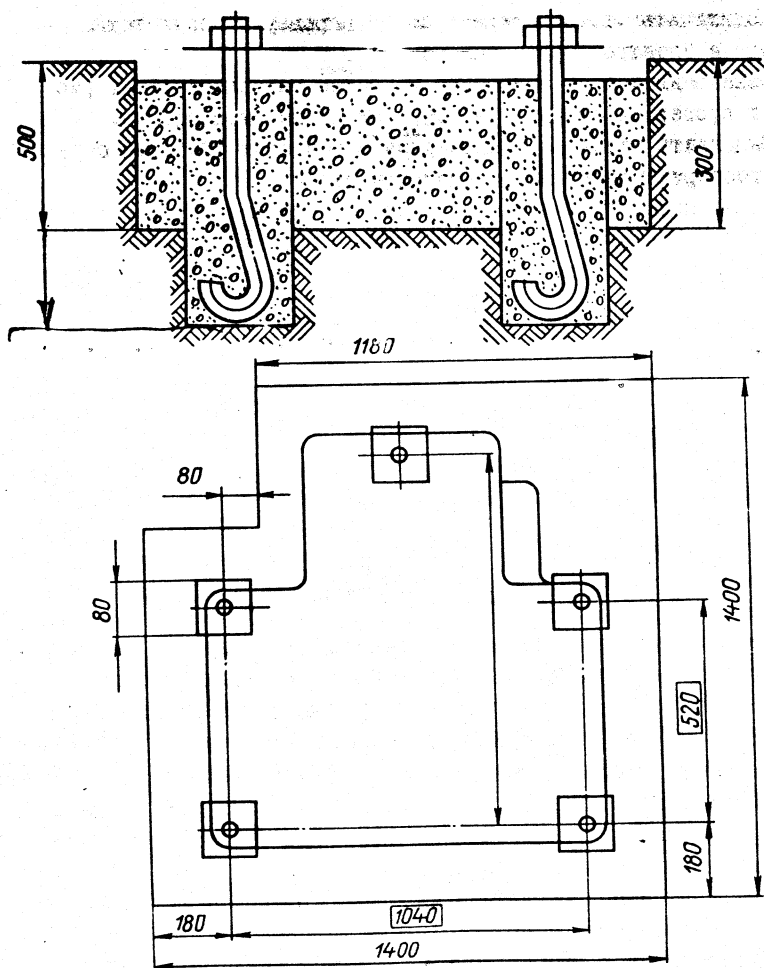


Рис. 17. Установочный чертёж

2.2.5. Подготовка к первоначальному пуску и первоначальный пуск

После очистки антикоррозийных покрытий резервуары залить смазкой соответственно схеме смазки.

Залить не менее 50-60 л охлаждающей жидкости (чистый керосин или смесь его с минеральными маслами) в резервуар охлаждения, проверить наличие ремней приводов. Заземлить станок подключением к общей цеховой системе заземления.

Подключить станок к электросети, проверив соответствие напряжения сети и электрооборудования станка.

Ознакомившись со значением рукоятки управления (см. рис. 3), следует проверить от руки работу всех механизмов станка.

Выполнить указания, изложенные в разделах "Система смазки" и "Электрооборудование", относящихся к пуску.

После подключения станка к сети необходимо опробовать электродвигатели без включения рабочих органов станка, обратив особое внимание на работу смазочной системы по маслоуказателям.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТСУТСТВИИ МАСЛА В МАСЛОУКАЗАТЕЛЯХ РАБОТА НА СТАНКЕ НЕДОПУСТИМА.

На малых оборотах шпинделя опробовать на холостом ходу работу всех механизмов станка.

Убедившись в нормальной работе всех механизмов станка, можно приступить к настройке станка для работы.

2.3. Настройка, наладка и режимы работы

Переключатель режимов управления на пульте необходимо поставить в положение "Ручной" и маховиком ручного ввода плавно ввести хонинговальную головку в обрабатываемое отверстие на глубину $2/3$ длины бруска. Затем, выставив кулачок, расположенный на лимбе (коробки подач) и ограничивающий движение ползуна вверх, необходимо ручным вводом найти крайнее нижнее положение хода хонн головки (так, чтобы она выходила из отверстия на $1/3$ длины бруска) и выставить кулачок, ограничивающий движение ползуна вниз.

По окончании подготовительных операций, описанных выше, переключатель режимов управления поставить в положение "Ввод хонн". Станок подготовлен к включению в нормальный цикл работы. Нажатием кнопки "Шпиндель пуск" одновременно включаются приводы возвратно-поступательного и вращательного движений шпинделя. Для того, чтобы установить ползун снова в исходное положение, достаточно нажать кнопку "Шпиндель стоп" и вслед за этим кнопку "Конец цикла". При этом вращение шпинделя прекращается, а ползун с хонинговальной головкой займет крайнее верхнее положение. По окончании работы или в случае экстренной необходимости отключения всех механизмов станка необходимо нажать красную грибовидную кнопку "Общий стоп".

Для обработки гильз и блоков автомобильных или тракторных двигателей на рабочей плоскости основания устанавливается соответствующее приспособление. В соответствии с материалом и диаметром обрабатываемых отверстий устанавливается необходимая окружная скорость

хонингования. Обороты хонинговальной головки рассчитываются по формуле:

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi D},$$

где v - окружная скорость (принимается для чугуна 60-70 м/мин, для стали - 45-60 м/мин);
 D - диаметр обрабатываемого отверстия.

Установкой приводного ремня в один из трех ручьев шкива задается необходимая скорость вращения шпинделя, при этом расчетные величины оборотов округляются до ближайшего значения по таблице.

Аналогично устанавливается необходимая скорость возвратно-посупательного движения ползуна.

В шпиндель станка устанавливается и закрепляется поводок и хонинговальная головка. Как описано выше, хонинговальная головка вначале толчками, а затем вручную вводится в обрабатываемое отверстие.

Вращением маховика, расположенного в верхней части ползуна, производится разжим брусков хонинговальной головки. Необходимое усилие разжима устанавливается по таблице.

Установив переключатель режимов управления в положение "Ввод хонн", нажимаем кнопку "Шпиндель пуск" и открываем кран охлаждения: процесс хонингования начался.

В случае необходимости произвести измерение обрабатываемого отверстия или при окончании хонингования его нажимаем кнопку "Шпиндель стоп" и "Конец цикла".

Для повторного ввода хонинговальной головки бруски необходимо свести вращением маховика в обратную сторону и осуществить ввод, как указано выше.

Для местного хонингования (устранение конусности) предусмотрен механизм выхаживания. В этом случае реверсирование хода ползуна осуществляется вручную с помощью рукоятки, находящейся на правой стороне коробки подач.

2.4. Схема расположения подшипников (рис. 18)

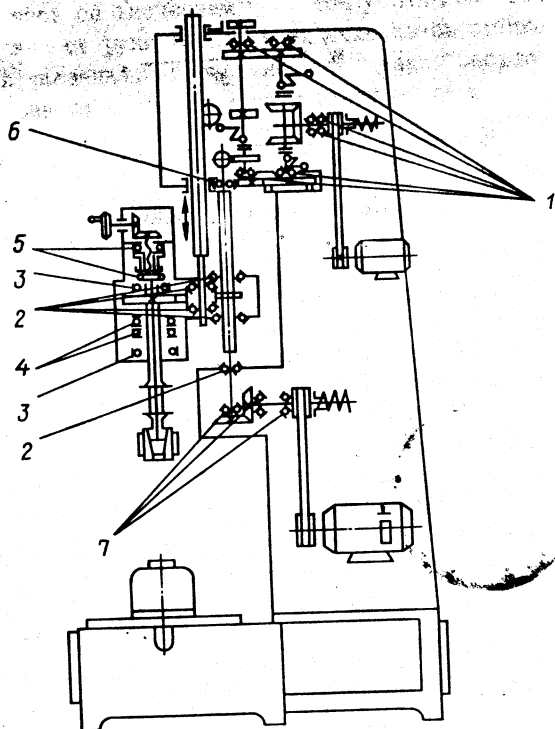


Рис. 18. Схема расположения подшипников

2.4.1. Перечень подшипников качения (табл. 8).

Таблица 8

Перечень подшипников качения

Обозначение подшипника, ГОСТ	Куда входит	Позиция на рис. 18	Количество
0-7206 ГОСТ 333-71	Коробка подач	1	6
0-7210 ГОСТ 333-71	Ползун. Редуктор	2	5
5-209 ГОСТ 8338-75	Ползун	3	2
0-209 ГОСТ 6874-75	Ползун	4	2
0-8103 ГОСТ 6874-75	Ползун	5	1
0-1506 ГОСТ 5720-75	Плита в сборе	6	1
0-7206 ГОСТ 333-71	Редуктор	7	3

3. ПАСПОРТ

3.1. Общие сведения

Инвентарный номер _____
Завод _____
Цех _____
Дата пуска станка в эксплуатацию _____

3.2. Основные технические данные и характеристики

3.2.1. Техническая характеристика (основные параметры и размеры
согласно ГОСТ 2041-69*, 9505-73*)

Класс точности Н по ГОСТ 8-71*.

Диаметр кони́нгуемого отверстия, мм:

наименьший	30
наибольший	125
допустимый	165

Длина кони́нгования, мм:

наименьшая	150
наибольшая	450

Вылет шпинделя, мм 300

Расстояние от нижнего торца хвона до поверхности
плиты, мм:

наименьшее	50
наибольшее	550

Количество скоростей вращательного движения 3

Частота вращения, об/мин 155, 280, 400

Количество скоростей возвратно-поступательного
движения 3

Скорость возвратно-поступательного движения,
м/мин 8; II; 5; 18

Наибольшее вертикальное перемещение шпинделя, мм 500

Управление возвратно-поступательным движением Автоматическое
и ручное

Режим кони́нговальной головки Пружинный на
ходу

Размеры рабочей поверхности стола, мм:

длина	1000
ширина	500

Габаритные размеры станка, мм:

длина	1205
ширина	1180
высота	2670

Масса станка, кг 1200

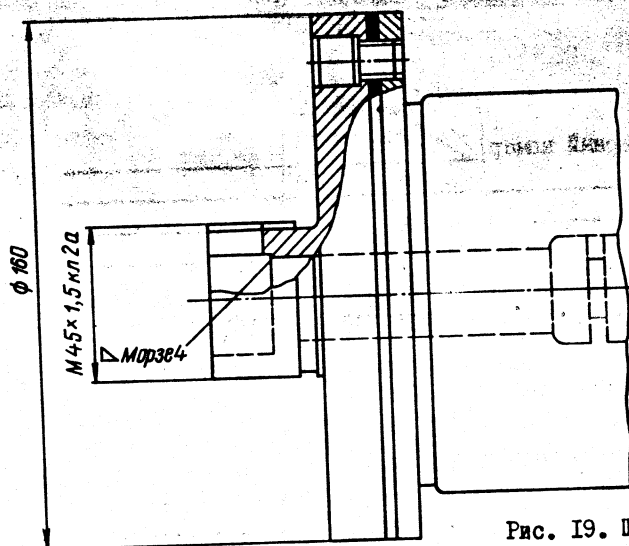


Рис. 19. Шпиндель

Таблица 9

3.2.2. Поверхности трения

Наименование	Куда входит	Размеры поверхностей трения	Материал поверхностей трения	Количество поверхностей трения
Включение ручного перемещения хонинговальной головки ЭТМ-072-ПН	Коробка подач	30x26x6		
Муфта включения движения хонинговальной головки вверх или вниз ЭТМ-092-ПН	Коробка подач	40x36x8		

3.2.3. Техническая характеристика электрооборудования

Количество электродвигателей на станке 2

Электродвигатель редуктора:

тип АОЛ32-32-4-С1

М101

мощность, кВт 3

частота вращения, об/мин 1430

Электродвигатель привода коробки подач:

тип АОЛ2-22-6-С2

М301

мощность, кВт 1,1

частота вращения, об/мин 930

3.3. Сведения о ремонте

Наименование и обозначение составных частей и отделка	Основание для сдачи в ремонт	Дата		Категория сложности ремонта	Ремонтный цели работы срочная в часах	Вид ремонта	Должность, фамилия и подпись ответственного лица	
		поступ- ления в ремонт	выхода из ремонта				произво- дителя ремонт	приняв- шего ремонт

[illegible]

3.4. Сведения об изменениях в станке

Наименование и обозначение оставшихся частей станка	Основание (наимено- вание документа)	Дата проведенных изменений	Характеристи- ка работы станка после проведения изменений	Должность, фамилия и подпись от- ветственно- го лица

Наименование и обозначение составных частей станка	Основание (наимено- вание документа)	Дата проведенных изменений	Характеристи- ка работы станка после проведения изменений	Должность, фамилия и подпись от- ветственно- го лица

3.5. Комплект поставки

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
ЗГ833	Станок в сборе		
	ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ И СТОИМОСТЬ СТАНКА		
	<u>Запасные части</u>		
ЗГ833.50.050	Втулка	I	
ЗГ833.50.031	Шток	I	
ЗГ833.60.022	Рычаг	I	
ЗГ833.60.042	Сухарь	I	
ЗГ833.60.047	Сухарь	I	
ЗГ833.60.063	Наладка	2	
ЗГ833.70.036	Шток	I	
ЭТМ 002	Электромагнитная муфта	2	
ЭТМ 072	Электромагнитная муфта	I	
	Крыльчатка и насосы ПА-233 (ПА-23Т)		
	ГОСТ 2640-44	I	
	Плавкая вставка 2 А к предохранителю НРС-6 ПЗ (НРС-6 ПТ)		
	ГОСТ 17049-71	I	
	Плавкая вставка 4 А к предохранителю НРС-6 ПЗ (НРС-6 ПТ)		
	ГОСТ 17049-71	I	
	Комплект запасных частей к трансформатору ТБСЗ-0163 (ТБСЗ-016Т)		
	I исполнение, первичное напряжение 380 В, с отводом 5-24	I	
	Комплект запасных частей к выключателю ВК-300 А "Э" (ВК-300 А "Т")		
	I исполнение, 2-й групп	I	
	Комплект запасных частей к выключателю ВК-2110 "Т"	I	
	Катушка и набор контактов с пружинами к пускателю ПМЕ-111 "Т"	I	
	Катушка и набор контактов с пружинами к пускателю ПМЕ-211 "Э" (ПМЕ-211 "Т")	I	

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
	Катушка и набор контактов с пружиной и пускателя ПМТ 071 "Тн"	1	
	Нагревательный элемент 4 А к реле ТН-10 "Э" (ТН-10 "Тн")	2	
	Нагревательный элемент 8 А к реле ТН-10 "Э" (ТН-10 "Тн")	2	
	Нагревательный элемент 0,5 А к реле ТН-10 "Э" (ТН-10 "Тн")	2	
	Катушка к ЭД 07103 "Э" (ЭД 07103 "Тн")	1	
	Лампа накаливания для местного освещения с цоколем Р-27, 24...40 Вт ГОСТ 1182-72	5	
	Лампа накаливания миниатюрная с цоколем Р-10, 6,3 В, ГОСТ 2204-69	1	
	<u>Принадлежности</u>		
	Ремень Б-1120 ВН Т, ГОСТ 1284-68	1	
	Ремень Б-1400 ВН Т, ГОСТ 1284-68	1	
	<u>Инструмент</u>		
Д73-72*	Ключ для замка электрошкафа	I	
	Ключ 7811-004С2 Хим.фос. прм. ГОСТ 2839-71	I	10x12
	Ключ 7811-00023С2 Хим. фос. прм. ГОСТ 2839-71	I	17x19
	Ключ 7811-0025С2 Хим. фос. прм. ГОСТ 2839-71	I	
	Ключ 6 ГОСТ 11137-66	I	22x24
	Ключ 8 ГОСТ 11737-66	I	
	Отвертка 7810-0325 Гр. 3 Хим.фос. ГОСТ 17199-71*	I	
	<u>Документы</u>		
ЗГ833.000.РЭ	Станок хонинговальный вертикальный. Руководство по эксплуатации	I	

3.6. Свидетельство о приемке

Станок шлифовально-притирочный (хонинговальный) вертикальный
ЗГ833, класс точности Н, заводской номер 11969

3.6.1. Испытание станка на соответствие нормам точности по
ГОСТ 2041-69*

78Е

Номер проверки	Что проверяется	Допуск, мкм	Фактические отклонения, мкм
1	Плоскостность рабочей поверхности стола (плиты)	40 на длине 800-1250 Выпуклость не допускается	25
2	Радиальное биение базового конического или цилиндрического шпинделя: а) у торца шпинделя б) на длине 150 мм	12 20	8 12
3	Перпендикулярность оси вращения рабочей поверхности стола (плиты) в его продольном и поперечном направлениях	40 До = 300 мм	24
4	Перпендикулярность направления перемещения шпиндельной головки по направляющим рабочей поверхности стола (плиты) в его продольном и поперечном направлениях	32	20
5	Точность формы круглых цилиндрических отверстий в обработанных образцах-втулках: а) постоянство диаметра в поперечном сечении б) постоянство диаметра в продольном сечении	5 8	3 5
6	Шероховатость поверхности круглого цилиндрического отверстия в образцах-втулках: а) хонинговального отверстия б) притертого отверстия		4 Ra0.4

3.6.2. Испытание станка на соответствие остальным техническим условиям и особым условиям поставки

Станок отвечает всем предъявленным к нему требованиям по ГОСТ 9505-73* и 2041-69* и техническим условиям

3.6.3. Общее заключение

На основании осмотра и проведенных испытаний станок признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска 9.03.81г.

М.П.

Кондр
подпись ответственного лица

3.7. Свидетельство о консервации

Станок шлифовально-притирочный (хонинговальный) вертикальный 3Г833, класс точности Н, заводской номер 11469, подвергнут консервации согласно установленным требованиям.

Дата консервации _____ 19 ____ г.

Срок консервации _____

Консервацию произвел _____
подпись

Принял _____
подпись

М.П.

3.8. Свидетельство об упаковке

Станок шлифовально-притирочный (хонинговальный) вертикальный
ЗГ833, класс точности Н, заводской номер 11969, упакован
согласно установленным требованиям.

Дата упаковки _____ 19 ____ г.

Упаковку произвел _____

ПОДПИСЬ

Принял _____

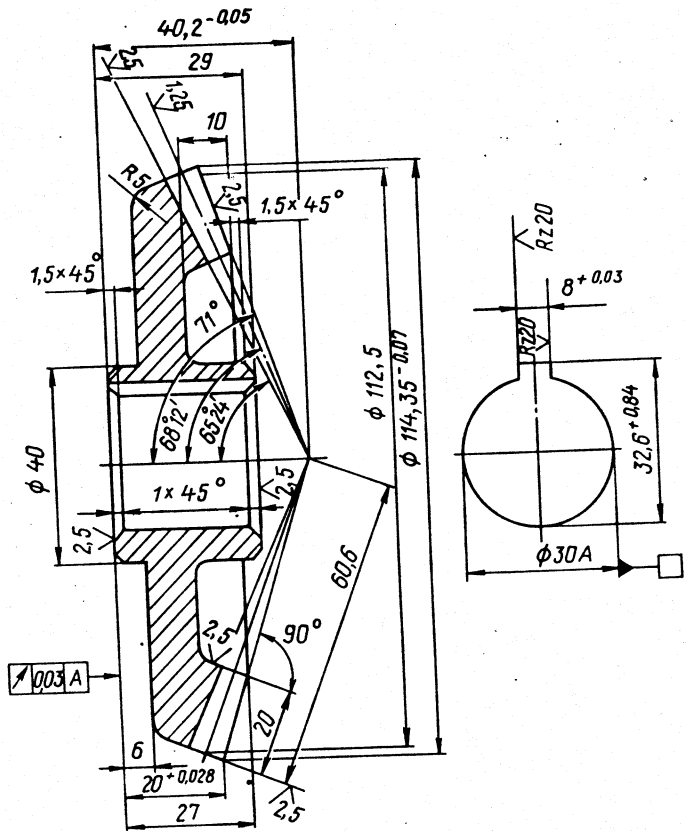
ПОДПИСЬ

М.П.

4. ЧЕРТЕЖИ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ

Перечень быстроизнашивающихся деталей

Обозначение	Наименование	Количество	Куда входит	Материал	Примечание
ЗГ833.40.036	Зубчатое колесо	I	Редуктор	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	Рис. 20
ЗГ833.60.073	Вал-пестерня	2	Коробка подач	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	Рис. 21
ЗГ833.60.181	Втулка	I	Коробка подач	Бронза АЖ9-4 ГОСТ 493-54	Рис. 22
ЗГ833.60.085	Втулка	I	Коробка подач	Бронза АЖ9-4 ГОСТ 493-54	Рис. 23
ЗГ833.60.131	Зубчатое колесо	2	Коробка подач	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	Рис. 24
ЗГ833.60.182	Втулка	I	Коробка подач	Бронза АЖ9-4 ГОСТ 493-54	Рис. 25
ЗГ833.70.036	Шток	I	Поводок	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	Рис. 26
ЗГ833.50.050	Втулка	4	Ползун	Бронза ОПС-5-5 ГОСТ 613-65	Рис. 27

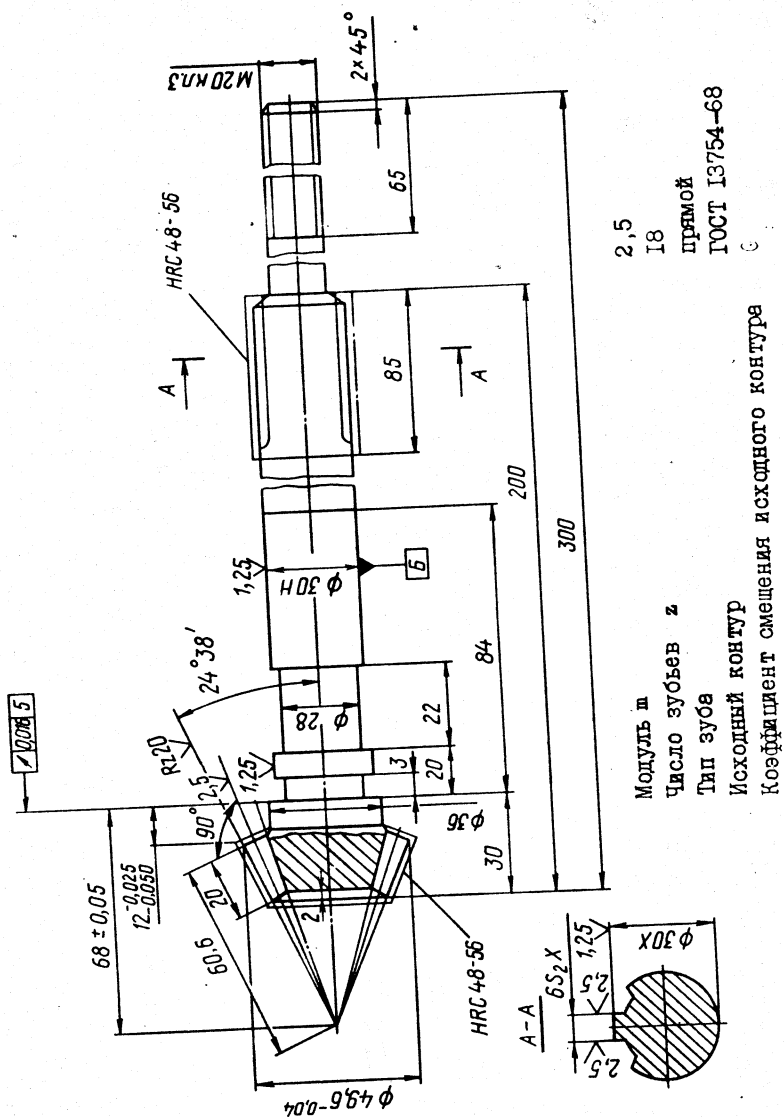


Модуль m	2,5
Число зубьев z	45
Тип зуба	прямой
Исходный контур	ГОСТ 13754-68
Коэффициент смещения исходного контура	0
Угол делительного конуса	$68^{\circ}12''$
Угол конуса впадин	$65^{\circ}24''$
Степень точности по ГОСТ 1758-56	Ст. 7-X
Толщина зуба по хорде	$3,92_{-0,115}^{-0,055}$
Измерительная высота до хорды	2,53
Допуск на накопленную погрешность окружного шага	0,06
Предельные отклонения окружного шага	$\pm 0,008$
Пятно контакта с зубьями эталонного зубчатого колеса:	
по длине	60%
по высоте	60%
Угол конусности зуба	$2^{\circ}53''$

1. НВ 217...269, зубья ТВЧ и 1,2...2,0 НРС 50-54.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров, охватываемых по В₇, прочих - с М₇.
3. Смещение шпоночного паза относительно оси - не более 0,1 мм.
4. Масса - 0,62



Рис. 20. Зубчатое колесо



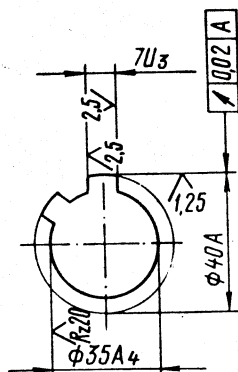
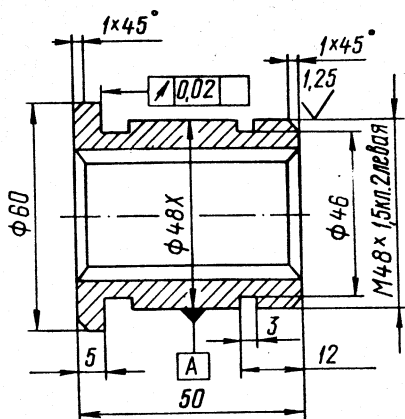


Рис. 22. Втулка

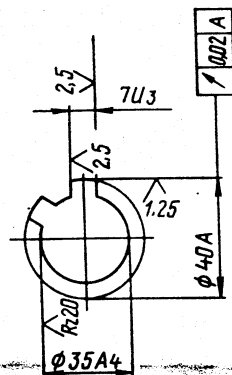
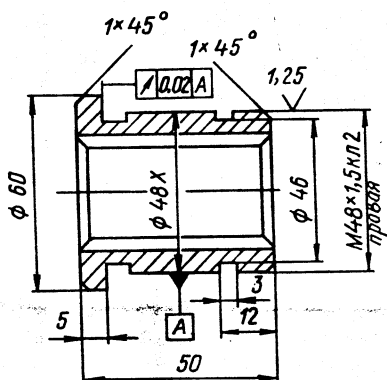
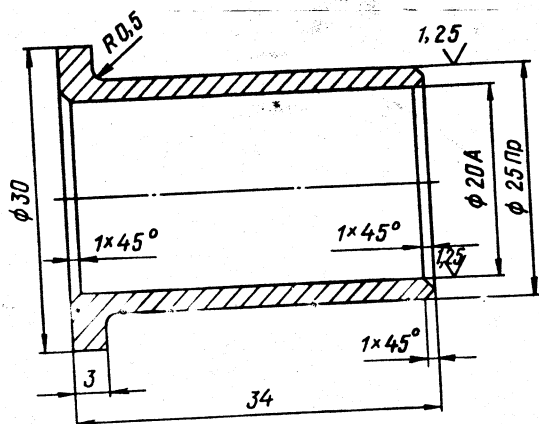


Рис. 23. Втулка

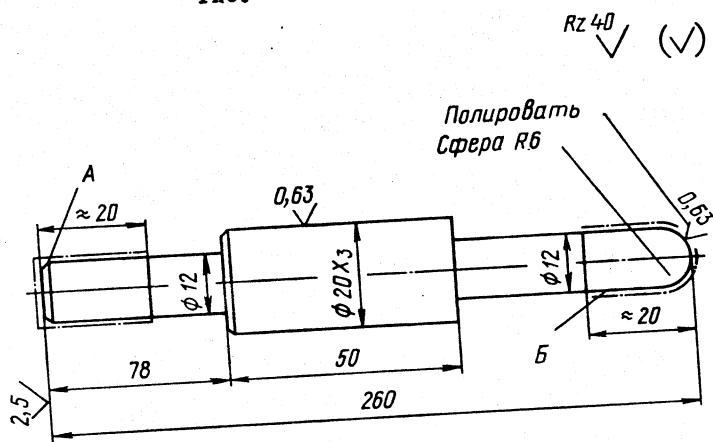
Модуль m	2,5
Число зубьев z	45
Тип зуба	прямой
Исходный контур	ГОСТ 13754-68
Коэффициент смещения исходного контура	0
Угол делительного конуса	68°12"
Угол конуса впадин	65°24"
Степень точности по ГОСТ 1758-56	Ст. 8-Х
Толщина зуба по хорде	3,92-0,065 -0,155
Измерительная высота до ходки	2,59
Допуск на накопленную погрешность окружного шага	0,100
Допуск на разность окружных шагов	0,025
Питно контакта с зубьями эталонного зубчатого колеса:	
по длине	50%
по высоте	50%
Угол конусности зуба	2°53"
1. НВ 250...280, кроме указанных особо.	
2. Неуказанные фаски 1х45°.	
3. Неуказанные предельные отклонения размеров, охватываю- щих по А _у , охватываемых - В _у , прочих - с М _у .	
4. Масса - 2,3 кг	

Рис. 24. Зубчатое колесо коническое



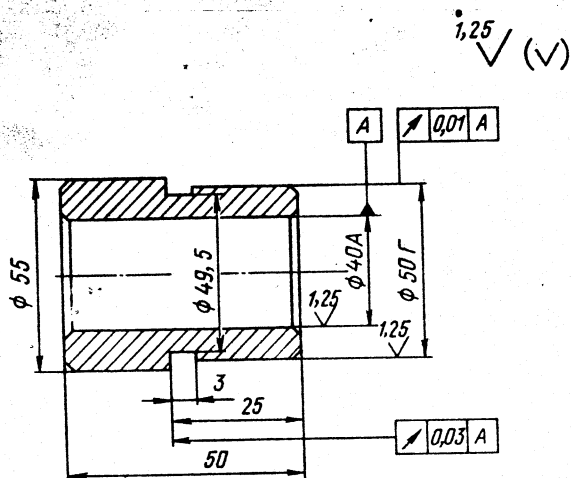
1. Неуказанные фаски $1 \times 45^\circ$.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров, охватываемых по A_7 , охватываемых - B_7 , прочих - с M_7 .
3. Масса - 2,3 кг

Рис. 25. Втулка



1. ТВЧ 1,2...2,0 HRC 40...50.
2. Фаски $1 \times 45^\circ$.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров, охватываемых по B_7 , прочих - с M_7 .
4. Центровые отверстия не допускаются.
5. Масса - 0,29 кг

Рис. 26. Шток



1. Неуказанные предельные отклонения размеров охватываемых по B_7 , прочих - M_7 .
2. Фаски $1 \times 45^\circ$.
3. Масса - 0,37 кг

Рис. 27. Втулка